Семинар 1. Теоремы сложения и умножения вероятностей

Теория вероятностей и математическая статистика · НИЯУ МИФИ

А. Шемендюк

8 сентября 2026

Краткая сводка

Операции над событиями. Сумма $A+B$ (или $A\cup B$): наступило хотя бы одно из событий; произведение AB (или $A\cap B$): наступили оба; $\bar{A}$: противоположное событие, $\mathbb{P}(\bar{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Теорема сложения. Для несовместных A и B

$$\mathbb{P}(A+B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B).$$

В общем случае

$$\mathbb{P}(A+B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(AB), \tag{1}$$

а для трёх совместных событий

$$\mathbb{P}(A+B+C) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(AB) - \mathbb{P}(AC) - \mathbb{P}(BC) + \mathbb{P}(ABC). \tag{2}$$

Условная вероятность. При $\mathbb{P}(A) > 0$

$$\mathbb{P}(B \mid A) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(A)}$$

(в учебнике Гмурмана она обозначается $P_A(B)$).

Теорема умножения.

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\,\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)\,\mathbb{P}(A \mid B), \tag{3}$$

и в общем виде: цепное правило

$$\mathbb{P}(A_1 A_2 \cdots A_n) = \mathbb{P}(A_1)\,\mathbb{P}(A_2 \mid A_1)\,\mathbb{P}(A_3 \mid A_1 A_2) \cdots \mathbb{P}(A_n \mid A_1 \cdots A_{n-1}).$$

Независимость. События A и B независимы, если $\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$; тогда $\mathbb{P}(B \mid A) = \mathbb{P}(B)$. События $A_1, \ldots, A_n$ независимы **в совокупности**, если равенство $\mathbb{P}(A_{i_1} \cdots A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k})$ выполняется для любого набора индексов. Попарной независимости для этого недостаточно; см. задачу 12.

Хотя бы одно событие. Если $A_1, \dots, A_n$ независимы в совокупности и $q_i = \mathbb{P}(\bar{A}_i)$, то

$$\mathbb{P}(\text{хотя бы одно из } A_i) = 1 - q_1 q_2 \cdots q_n. \tag{4}$$

В частности, при одинаковых $\mathbb{P}(A_i) = p$ имеем $\mathbb{P}(A) = 1 - q^n$.

> Уведомление
>
> Несовместность и независимость: разные вещи. Если $\mathbb{P}(A) > 0$, $\mathbb{P}(B) > 0$ и события несовместны, то они обязательно **зависимы**: $\mathbb{P}(AB) = 0 \neq \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B)$: наступление A полностью исключает B.

Блок A. Разминка

Задача 1 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 47)

В ящике 10 деталей, из которых четыре окрашены. Сборщик наудачу взял три детали. Найти вероятность того, что хотя бы одна из взятых деталей окрашена.

Задача 2 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 51)

Два стрелка стреляют по мишени. Вероятность попадания в мишень при одном выстреле для первого стрелка равна $0{,}7$, а для второго равна $0{,}8$. Найти вероятность того, что при одном залпе в мишень попадает только один из стрелков.

Задача 3 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 68)

В урне имеется пять шаров с номерами от 1 до 5. Наудачу по одному извлекают три шара без возвращения. Найти вероятности следующих событий: а) последовательно появятся шары с номерами 1, 4, 5; б) извлечённые шары будут иметь номера 1, 4, 5 независимо от того, в какой последовательности они появились.

Задача 4 (Гмурман, гл. 2 § 2, № 82)

Для разрушения моста достаточно попадания одной авиационной бомбы. Найти вероятность того, что мост будет разрушен, если на него сбросить четыре бомбы, вероятности попадания которых соответственно равны: $0{,}3$; $0{,}4$; $0{,}6$; $0{,}7$.

Блок B. Основной

Задача 5 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 57)

Вероятности того, что нужная сборщику деталь находится в первом, втором, третьем, четвёртом ящике, соответственно равны $0{,}6$; $0{,}7$; $0{,}8$; $0{,}9$. Найти вероятности того, что деталь содержится: а) не более чем в трёх ящиках; б) не менее чем в двух ящиках.

Задача 6 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 59)

Брошены три игральные кости. Найти вероятности следующих событий: а) на двух выпавших гранях появится одно очко, а на третьей грани появится другое число очков; б) на двух выпавших гранях появится одинаковое число очков, а на третьей грани появится другое число очков; в) на всех выпавших гранях появится разное число очков.

Задача 7 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 60)

Сколько надо бросить игральных костей, чтобы с вероятностью, меньшей $0{,}3$, можно было ожидать, что ни на одной из выпавших граней не появится шесть очков?

Задача 8 (Гмурман, гл. 2 § 2, № 86)

Вероятность хотя бы одного попадания стрелком в мишень при трёх выстрелах равна $0{,}875$. Найти вероятность попадания при одном выстреле.

Блок C. Повышенная сложность

Задача 9 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 62)

В круг радиуса R вписан правильный треугольник. Внутрь круга наудачу брошены четыре точки. Найти вероятности следующих событий: а) все четыре точки попадут внутрь треугольника; б) одна точка попадёт внутрь треугольника и по одной точке попадёт на каждый «малый» сегмент. Предполагается, что вероятность попадания точки в фигуру пропорциональна площади фигуры и не зависит от её расположения.

Задача 10 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 75)

Наступление события AB необходимо влечёт наступление события C. Доказать, что

$$\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(C) \leqslant 1.$$

Задача 11 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 76)

Доказать, что

$$\mathbb{P}(B \mid A) \geqslant 1 - \frac{\mathbb{P}(\bar{B})}{\mathbb{P}(A)}.$$

Предполагается, что $\mathbb{P}(A) > 0$.

Задача 12 (Гмурман, гл. 2 § 1, № 79*)

Даны три попарно независимых события A, B, C, которые, однако, все три вместе произойти не могут. Предполагая, что все они имеют одну и ту же вероятность p, найти наибольшее возможное значение p.

Задачи для самостоятельной работы

1. **(Гмурман, № 70.)** В мешочке 10 одинаковых кубиков с номерами от 1 до 10. Наудачу извлекают по одному три кубика. Найти вероятность того, что последовательно появятся кубики с номерами 1, 2, 3, если кубики извлекаются: а) без возвращения; б) с возвращением. Сравните ответы и объясните, какой из них больше и почему.
2. **(Гмурман, № 63.)** Отрезок разделён на три равные части. На него наудачу брошены три точки. Найти вероятность того, что на каждую из трёх частей попадёт по одной точке.
3. **(Гмурман, № 77.)** Наступление события ABC необходимо влечёт наступление события D. Доказать, что $\mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) + \mathbb{P}(C) - \mathbb{P}(D) \leqslant 2$.
4. **(Гмурман, № 88.)** Вероятность ошибки при одном измерении равна p. Найти наименьшее число измерений, при котором с вероятностью, большей α, хотя бы один результат окажется неверным.